

Decent Coaching Classes

कक्षा (Class): X

नाम (Name): Nisha

गणित वर्कशीट (भाग १) — Maths Worksheet

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ / अध्याय 1, 2, 3

समय (Time): 2 तास

एकूण गुण (Total Marks): 111

अध्याय 1: दो चलों में रैखिक समीकरण

विभाग अ — बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

प्र.1. समीकरण $2x + 3y = 5$ तथा $4x + 6y = 10$ के हल हैं:

(a) अद्वितीय हल (b) अनंत हल (c) कोई हल नहीं (d) दो हल

प्र.2. यदि $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ हो, तो समीकरण युग्म $a_1x + b_1y = c_1$ तथा $a_2x + b_2y = c_2$ का होता है:

(a) अद्वितीय हल (b) अनंत हल (c) कोई हल नहीं (d) इनमें से कोई नहीं

प्र.3. समीकरण $x + y = 5$ तथा $2x + 2y = 10$ दर्शाती हैं:

(a) संपाती रेखाएँ (b) समांतर रेखाएँ (c) प्रतिच्छेदी रेखाएँ (d) लंबवत रेखाएँ

प्र.4. क्रैमर नियम में यदि $Dx = 0$, $Dy = 0$ तथा $D = 0$ हो, तो समीकरण युग्म को कहा जाता है:

(a) असंगत (b) संगत तथा आश्रित (c) संगत तथा स्वतंत्र (d) इनमें से कोई नहीं

प्र.5. दो चलों में रैखिक समीकरण का मानक रूप है:

(a) $ax + by + c = 0$ (b) $ax^2 + bx + c = 0$ (c) $ax + b = 0$ (d) $a/x + b/y = c$

विभाग ब — अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

प्र.6. समीकरण $x - y = 2$ का एक हल लिखिए।

प्र.7. यदि $2x + y = 7$ तथा $x = 2$ हो, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

प्र.8. सारणिक $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।

प्र.9. समीकरण युग्म $x + 2y = 4$ तथा $2x + 4y = 8$ में D का मान ज्ञात कीजिए।

प्र.10. क्रैमर नियम अनुसार x का सूत्र लिखिए।

विभाग क — लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक)

प्र.11. प्रतिस्थापन विधि से हल करें: $x + y = 7$, $x - y = 1$

प्र.12. विलोपन विधि से हल करें: $2x + 3y = 11$, $2x - 4y = -24$

प्र.13. क्रैमर नियम से हल करें: $x + y = 5$, $2x - y = 1$

प्र.14. आलेख विधि से हल करने हेतु $x + y = 6$ तथा $x - y = 2$ में से प्रत्येक समीकरण के दो-दो हल (बिंदु) ज्ञात कीजिए।

प्र.15. जाँच कीजिए कि समीकरण युग्म $3x + 2y = 5$, $6x + 4y = 10$ संगत है या असंगत।

विभाग ड — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 3 अंक)

प्र.16. क्रैमर नियम से हल करें: $2x + 3y = 12$, $x - y = 1$

प्र.17. राम की आयु सोहन की आयु से 4 वर्ष अधिक है। दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए।

प्र.18. निर्धारित कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल है, अनंत हल हैं, या कोई हल नहीं:

(i) $2x - 3y = 7$, $4x - 6y = 14$ (ii) $x + 2y = 5$, $2x + 3y = 8$

विभाग इ — शब्द समस्याएँ (प्रत्येक 4 अंक)

- प्र.19.** दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
- प्र.20.** एक नाव धारा के अनुकूल 24 किमी की दूरी 3 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल वही दूरी 6 घंटे में तय करती है। नाव की स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

अध्याय 2: वर्ग समीकरण

विभाग अ — बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

प्र.1. वर्ग समीकरण $x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल हैं:

- (a) 2, 3 (b) 1, 6 (c) -2, -3 (d) 2, -3

प्र.2. वर्ग समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) के मूलों का योग है:

- (a) $-b/a$ (b) c/a (c) b/a (d) $-c/a$

प्र.3. वर्ग समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूलों का गुणनफल है:

- (a) $-b/a$ (b) c/a (c) $-c/a$ (d) b/a

प्र.4. विविक्तकर $D = b^2 - 4ac$ है। यदि $D > 0$ हो, तो मूल होते हैं:

- (a) वास्तविक व समान (b) वास्तविक व असमान (c) अवास्तविक (d) इनमें से कोई नहीं

प्र.5. यदि $D = 0$ हो, तो मूल होते हैं:

- (a) वास्तविक व समान (b) वास्तविक व असमान (c) अवास्तविक (d) शून्य

विभाग ब — अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

प्र.6. $x^2 - 9 = 0$ का एक मूल लिखिए।

प्र.7. वर्ग समीकरण $2x^2 + 3x - 5 = 0$ में a, b, c के मान लिखिए।

प्र.8. विविक्तकर (Discriminant) का सूत्र लिखिए।

प्र.9. वर्ग समीकरण $x^2 + 7x + 10 = 0$ के मूलों का योग सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए।

प्र.10. यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल 4 तथा -2 हैं, तो वह समीकरण लिखिए।

विभाग क — लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक)

प्र.11. गुणनखंड विधि से हल करें: $x^2 - 7x + 12 = 0$

प्र.12. वर्ग पूर्ण विधि से हल करें: $x^2 + 6x + 5 = 0$

प्र.13. सूत्र विधि से हल करें: $2x^2 - 5x + 3 = 0$

प्र.14. वर्ग समीकरण $3x^2 - 4x + 2 = 0$ के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

प्र.15. यदि वर्ग समीकरण $x^2 - kx + 9 = 0$ के मूल समान हों, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

विभाग ड — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 3 अंक)

प्र.16. सूत्र विधि से हल करें: $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$

प्र.17. दो क्रमागत धनात्मक पूर्णाकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए।

प्र.18. एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 7 तथा गुणनफल 12 है। समीकरण तथा उसके मूल ज्ञात कीजिए।

विभाग इ — शब्द समस्याएँ (प्रत्येक 4 अंक)

प्र.19. एक आयत की लंबाई, उसकी चौड़ाई से 3 सेमी अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 70 वर्ग सेमी हो, तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

प्र.20. दो संख्याओं का योग 27 है तथा उनका गुणनफल 182 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

अध्याय 3: अंकगणितीय श्रेणी

विभाग अ — बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

प्र.1. श्रेणी 2, 5, 8, 11, ... का सार्व अंतर (d) है:

- (a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) -3

प्र.2. AP के n वें पद (t_n) ज्ञात करने का सूत्र है:

- (a) $a + (n-1)d$ (b) $a + nd$ (c) $n/2[2a+(n-1)d]$ (d) $a \times d^{(n-1)}$

प्र.3. AP के प्रथम n पदों के योग (S_n) का सूत्र है:

- (a) $a + (n-1)d$ (b) $n/2[2a+(n-1)d]$ (c) $n(n+1)/2$ (d) $a + nd$

प्र.4. यदि AP का प्रथम पद $a = 5$ तथा सार्व अंतर $d = 2$ हो, तो तीसरा पद है:

- (a) 7 (b) 9 (c) 11 (d) 5

प्र.5. श्रेणी 10, 7, 4, 1, ... है:

- (a) आरोही AP (b) अवरोही AP (c) AP नहीं है (d) इनमें से कोई नहीं

विभाग ब — अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

प्र.6. AP 3, 7, 11, 15, ... का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।

प्र.7. यदि AP का $a = 2$ तथा $d = 5$ हो, तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए।

प्र.8. जब अंतिम पद ज्ञात हो, तब S_n का सूत्र लिखिए।

प्र.9. AP -5, -2, 1, 4, ... का चौथा पद ज्ञात कीजिए।

प्र.10. यदि $a = 100$, $d = -3$ हो, तो t_n का सूत्र लिखकर t_5 ज्ञात कीजिए।

विभाग क — लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक)

प्र.11. AP 5, 9, 13, 17, ... का 15 वाँ पद ज्ञात कीजिए।

प्र.12. AP जिसमें $a = 2$, $d = 3$ है, उसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

प्र.13. किसी AP में $a = 7$, $d = 4$, $t_n = 71$ है, तो n ज्ञात कीजिए।

प्र.14. AP 2, 4, 6, ..., 100 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।

प्र.15. AP के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें प्रथम पद 3 तथा अंतिम पद 60 है।

विभाग ड — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 3 अंक)

प्र.16. एक AP का तीसरा पद 16 है तथा 7वाँ पद, 5वें पद से 12 अधिक है। वह AP ज्ञात कीजिए।

प्र.17. AP 2, 7, 12, ..., 152 में अंतिम से चौथा पद ज्ञात कीजिए।

प्र.18. एक AP के प्रथम n पदों का योग $S_n = 3n^2 + 5n$ है। इस AP का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।

विभाग इ — शब्द समस्याएँ (प्रत्येक 4 अंक)

प्र.19. किसी थियेटर की पहली पंक्ति में 20 सीटें हैं तथा प्रत्येक अगली पंक्ति में पिछली पंक्ति से 4 सीटें अधिक हैं। यदि थियेटर में कुल 15 पंक्तियाँ हों, तो कुल सीटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

प्र.20. एक व्यक्ति प्रतिमाह अपनी बचत में पिछले महीने से 50 रुपये अधिक बचाता है। यदि उसने पहले महीने 200 रुपये बचाए, तो 12 महीनों में उसकी कुल बचत ज्ञात कीजिए।

उत्तर कुंजी एवं हल (Answer Key & Solutions)

अध्याय 1: दो चलों में रैखिक समीकरण — उत्तर कुंजी

विभाग अ (MCQ)

उत्तर 1: (b) अनंत हल

उत्तर 2: (a) अद्वितीय हल

उत्तर 3: (a) संपाती रेखाएँ

उत्तर 4: (b) संगत तथा आश्रित

उत्तर 5: (a) $ax + by + c = 0$

विभाग ब

उत्तर 6: $x=2, y=0$ (कोई भी मान्य हल)

उत्तर 7: $y = 3$

उत्तर 8: $D = a_1b_2 - a_2b_1$

उत्तर 9: $D = 0$

उत्तर 10: $x = Dx / D$

विभाग क, ड, इ — पूर्ण हल

प्र.11 हल (Solution):

$$x+y=7 \dots (i); \quad x-y=1 \dots (ii)$$

समीकरण (i) से: $x = 7 - y$, इसे (ii) में रखने पर: $7-y-y=1 \Rightarrow 2y=6 \Rightarrow y=3$

$$\therefore x = 4, y = 3$$

प्र.12 हल (Solution):

$$2x+3y=11 \dots (i); \quad 2x-4y=-24 \dots (ii)$$

$$(i)-(ii): 7y = 35 \Rightarrow y = 5$$

$$(i) \text{ में रखने पर: } 2x+15=11 \Rightarrow x = -2$$

प्र.13 हल (Solution):

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1-2 = -3$$

$$Dx = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5-1 = -6 \Rightarrow x = -6/-3 = 2$$

$$Dy = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1-10 = -9 \Rightarrow y = -9/-3 = 3$$

$$\therefore x = 2, y = 3$$

प्र.14 हल (Solution):

$$x+y=6: \text{ बिंदु } (0,6) \text{ व } (6,0)$$

$$x-y=2: \text{ बिंदु } (2,0) \text{ व } (0,-2)$$

प्र.15 हल (Solution):

$$a_1/a_2 = 3/6 = 1/2, \quad b_1/b_2 = 2/4 = 1/2, \quad c_1/c_2 = 5/10 = 1/2$$

चूँकि $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$, अतः समीकरण युग्म संगत (आश्रित) है — अनंत हल हैं।

प्र.16 हल (Solution):

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2-3 = -5$$

$$Dx = \begin{vmatrix} 12 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -12-3 = -15 \Rightarrow x = -15/-5 = 3$$

$$Dy = \begin{vmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2-12 = -10 \Rightarrow y = -10/-5 = 2$$

$$\therefore x = 3, y = 2$$

प्र.17 हल (Solution):

माना सोहन की आयु = y , राम की आयु = x

$$x-y=4 \dots(i); \quad x+y=40 \dots(ii)$$

$$(i)+(ii): 2x=44 \Rightarrow x=22, \text{ तथा } y=18$$

$$\therefore \text{राम} = 22 \text{ वर्ष, सोहन} = 18 \text{ वर्ष}$$

प्र.18 हल (Solution):

$$(i) 2/4 = -3/-6 = 7/14 \Rightarrow \text{सभी अनुपात बराबर} \Rightarrow \text{अनंत हल (संगत, आश्रित)}$$

$$(ii) 1/2 \neq 2/3 \Rightarrow \text{अद्वितीय हल (संगत, स्वतंत्र)}$$

प्र.19 हल (Solution):

$$\text{माना दहाई का अंक} = x, \text{ इकाई का अंक} = y$$

$$\text{संख्या} = 10x+y, \text{ पलटी संख्या} = 10y+x$$

$$(10x+y)+(10y+x)=66 \Rightarrow 11(x+y)=66 \Rightarrow x+y=6$$

$$x-y=2 \text{ (मान लिया } x>y)$$

$$\text{जोड़ने पर: } 2x=8 \Rightarrow x=4, y=2$$

$$\therefore \text{संख्या} = 42$$

प्र.20 हल (Solution):

$$\text{नाव की चाल} = x, \text{ धारा की चाल} = y$$

$$\text{अनुकूल चाल} = 24/3 = 8 \Rightarrow x+y=8$$

$$\text{प्रतिकूल चाल} = 24/6 = 4 \Rightarrow x-y=4$$

$$\text{जोड़ने पर: } 2x=12 \Rightarrow x=6, y=2$$

$$\therefore \text{नाव की चाल} = 6 \text{ किमी/घं, धारा की चाल} = 2 \text{ किमी/घं}$$

अध्याय 2: वर्ग समीकरण — उत्तर कुंजी

विभाग अ (MCQ)

उत्तर 1: (a) 2, 3

उत्तर 2: (a) $-b/a$

उत्तर 3: (b) c/a

उत्तर 4: (b) वास्तविक व असमान

उत्तर 5: (a) वास्तविक व समान

विभाग ब

उत्तर 6: $x = 3$ (या -3)

उत्तर 7: $a=2, b=3, c=-5$

उत्तर 8: $D = b^2 - 4ac$

उत्तर 9: योग $= -b/a = -7$

उत्तर 10: $x^2 - 2x - 8 = 0$

विभाग क, ड, इ — पूर्ण हल

प्र.11 हल (Solution):

$$x^2-7x+12=0 \Rightarrow (x-3)(x-4)=0$$

$$\therefore x = 3 \text{ या } x = 4$$

प्र.12 हल (Solution):

$$x^2+6x+5=0 \Rightarrow x^2+6x = -5$$

$$\text{दोनों ओर 9 जोड़ने पर: } x^2+6x+9 = 4 \Rightarrow (x+3)^2 = 4$$

$$x+3 = \pm 2 \Rightarrow x = -1 \text{ या } x = -5$$

प्र.13 हल (Solution):

$$a=2, b=-5, c=3; D = 25-24 = 1$$

$$x = (5 \pm 1)/4 \Rightarrow x = 3/2 \text{ या } x = 1$$

प्र.14 हल (Solution):

$$a=3, b=-4, c=2; D = 16-24 = -8$$

चूँकि $D < 0$, अतः मूल अवास्तविक (काल्पनिक) हैं।

प्र.15 हल (Solution):

$$\text{मूल समान होने पर } D=0 \Rightarrow k^2 - 4(1)(9) = 0 \Rightarrow k^2 = 36 \Rightarrow k = \pm 6$$

प्र.16 हल (Solution):

$$a=3, b=-2\sqrt{6}, c=2; D = 24 - 24 = 0$$

$$x = 2\sqrt{6} / 6 = \sqrt{6}/3 \text{ (दोनों मूल समान)}$$

प्र.17 हल (Solution):

$$\text{माना पूर्णांक } x \text{ व } x+1 \text{ हैं: } x(x+1)=306 \Rightarrow x^2+x-306=0$$

$$D = 1+1224 = 1225, \sqrt{D} = 35$$

$$x = (-1+35)/2 = 17 \Rightarrow \text{पूर्णांक } 17 \text{ व } 18$$

प्र.18 हल (Solution):

$$\text{समीकरण: } x^2 - 7x + 12 = 0 \Rightarrow (x-3)(x-4)=0 \Rightarrow \text{मूल } 3 \text{ व } 4$$

प्र.19 हल (Solution):

$$\text{चौड़ाई} = x, \text{ लंबाई} = x+3; x(x+3)=70 \Rightarrow x^2+3x-70=0$$

$$D=9+280=289, \sqrt{D}=17$$

$$x=(-3+17)/2=7 \Rightarrow \text{चौड़ाई}=7 \text{ सेमी, लंबाई}=10 \text{ सेमी}$$

प्र.20 हल (Solution):

$$\text{माना संख्याएँ } x \text{ व } 27-x \text{ हैं: } x(27-x)=182 \Rightarrow x^2-27x+182=0$$

$$D=729-728=1$$

$$x=(27 \pm 1)/2 \Rightarrow x=14 \text{ या } 13 \Rightarrow \text{संख्याएँ } 13 \text{ व } 14$$

अध्याय 3: अंकगणितीय श्रेणी — उत्तर कुंजी

विभाग अ (MCQ)

उत्तर 1: (b) 3

उत्तर 2: (a) $a+(n-1)d$

उत्तर 3: (b) $n/2[2a+(n-1)d]$

उत्तर 4: (b) 9

उत्तर 5: (b) अवरोही AP

विभाग ब

उत्तर 6: $d = 4$

उत्तर 7: दूसरा पद = 7

उत्तर 8: $S_n = n/2 (a+l)$

उत्तर 9: चौथा पद = 4

उत्तर 10: $t_n = 100+(n-1)(-3); t_5 = 88$

विभाग क, ड, इ — पूर्ण हल

प्र.11 हल (Solution):

$$a=5, d=4, n=15$$

$$t_{15} = 5+(15-1) \times 4 = 5+56 = 61$$

प्र.12 हल (Solution):

$$a=2, d=3, n=10$$

$$S_{10} = 10/2[2 \times 2 + 9 \times 3] = 5[4 + 27] = 5 \times 31 = 155$$

प्र.13 हल (Solution):

$$t_n = a + (n-1)d \Rightarrow 71 = 7 + (n-1) \times 4 \Rightarrow 64 = 4(n-1) \Rightarrow n-1 = 16 \Rightarrow n = 17$$

प्र.14 हल (Solution):

$$a=2, d=2, l=100$$

$$100 = 2 + (n-1) \times 2 \Rightarrow 98 = 2(n-1) \Rightarrow n-1 = 49 \Rightarrow n = 50$$

प्र.15 हल (Solution):

$$a=3, l=60, n=20$$

$$S_{20} = 20/2 (3+60) = 10 \times 63 = 630$$

प्र.16 हल (Solution):

$$t_3 = a + 2d = 16 \dots(i)$$

$$t_7 - t_5 = (a+6d) - (a+4d) = 2d = 12 \Rightarrow d=6$$

$$(i) \text{ से: } a+12=16 \Rightarrow a=4$$

AP: 4, 10, 16, 22, ...

प्र.17 हल (Solution):

$$a=2, d=5, l=152$$

$$n \text{ ज्ञात करना: } 152 = 2 + (n-1) \times 5 \Rightarrow 150 = 5(n-1) \Rightarrow n=31$$

$$\text{अंतिम से चौथा पद} = l - (4-1)d = 152 - 15 = 137$$

प्र.18 हल (Solution):

$$S_1 = a_1 = 3(1)^2 + 5(1) = 8 \Rightarrow a = 8$$

$$S_2 = 3(4) + 5(2) = 22 \Rightarrow a_2 = S_2 - S_1 = 14$$

$$d = a_2 - a = 14 - 8 = 6$$

$$\therefore a = 8, d = 6$$

प्र.19 हल (Solution):

$$a=20, d=4, n=15$$

$$S_{15} = 15/2[2 \times 20 + 14 \times 4] = 15/2[40 + 56] = 15 \times 48 = 720$$

$$\therefore \text{कुल सीटें} = 720$$

प्र.20 हल (Solution):

$$a=200, d=50, n=12$$

$$S_{12} = 12/2[2 \times 200 + 11 \times 50] = 6[400 + 550] = 6 \times 950 = 5700$$

$$\therefore \text{कुल बचत} = ₹5700$$